石家庄市2025届普通高中毕业年级教学质量检测(二)

数 学

(本试卷满分150分，考试时间120分钟)

注意事项：

1.答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。

3.考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题：本题共8小题，每小题5分，共40分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. 复数 $z=\dfrac{\mathrm{i}}{2-\mathrm{i}}$ 在复平面内对应的点在

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

2. 已知集合 $A=\{1,2,3,4,5\}$，$B=\{x|x=2k,k\in A\}$，则 $A\cap B=$

A. $\{2,4\}$　　B. $\{3,4\}$　　C. $\{1,3,5\}$　　D. $\{2,4,6,8,10\}$

3. 如果 $ab>0$，那么“$a>b$”是“$\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$”的

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

4. 已知 A 为抛物线 $y^2=2px$ $(p>0)$ 上一点，点 A 到该抛物线的焦点的距离为12，到y轴的距离为9，则 $p=$

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 6

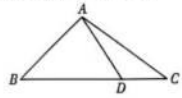
5. 已知一个圆柱的底面直径与其外接球半径均为2，则该圆柱的侧面积为

A. 4π　　B. $4\sqrt{3}\pi$　　C. $6\sqrt{3}\pi$　　D. $8\sqrt{3}\pi$

6. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\angle CBA=45^\circ$，D 是 BC 边上的一点，$AD=5$，$AC=7$，$DC=3$，则 $AB=$

A. $4\sqrt{3}$　　B. $5\sqrt{2}$

C. $2\sqrt{10}$　　D. $\dfrac{5\sqrt{6}}{2}$



7. 设点P为双曲线$\frac{x^2}{5}-\frac{y^2}{11}=1$右支上的动点，$F$为该双曲线的右焦点，已知点$Q(7,2)$，则$|PF|+|PQ|$的最小值为

A. $2\sqrt{5}$　　B. $3\sqrt{5}$　　C. $4\sqrt{5}$　　D. $5\sqrt{5}$

8. 已知函数$f(x)=x^3+\ln(e^x+e^{-x})-2$，则不等式$f(x+2)\leqslant f(2x-3)$的解集为

A. $\left[-5,-\frac{1}{3}\right]$　　B. $(-\infty,-5]\cup\left[-\frac{1}{3},+\infty\right)$

C. $\left[\frac{1}{3},5\right]$　　D. $\left(-\infty,\frac{1}{3}\right]\cup[5,+\infty)$

二、选择题：本题共3小题，每小题6分，共18分.在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求.全部选对的得6分，部分选对的得部分分，有选错的得0分.

9. 下列结论正确的是

A. 当研究两个变量之间的关联程度时，若相关系数的绝对值$|r|$越接近于1，则两个变量的线性相关程度越弱

B. 在评估模型拟合效果时，决定系数R^2越接近1，表示模型对数据的拟合效果越好

C. 通过样本数据得到的回归直线$\hat{y}=\hat{b}x+\hat{a}$一定经过点$(\overline{x},\overline{y})$

D. 设关于分类变量X与Y的独立性检验的原假设为H_0：X与Y无关，根据分类变量X与Y的成对样本数据，计算得到$\chi^2=4.172$，依据$\alpha=0.05$的独立性检验（$x_{0.05}=3.841$），没有充分证据推断H_0不成立，即认为X与Y无关.

10. 点M在ΔABC所在平面内，下列说法正确的是

A. 若$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}<0$，则$\Delta ABC$为钝角三角形

B. 若$\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=\mathbf{0}$，则$M$为$\Delta ABC$的重心

C. 若$\overrightarrow{AM}=\frac{1}{4}\overrightarrow{AB}+\frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$，则$\frac{S_{\Delta ABM}}{S_{\Delta ABC}}=\frac{1}{3}$

D. 若ΔABC为边长为2的正三角形，M为AB的中点，点E在线段BC上运动，则$\overrightarrow{EA}\cdot\overrightarrow{EM}$的取值范围为$\left[\frac{23}{16},3\right]$

11. 函数$f(x)=(x+1)(x^2-x+a)(a\in\mathbf{R})$，则下列说法正确的是

A. 当$a=-2$时，$f(x)$的极小值为0

B. 若$f(x)$有3个零点x_1，x_2，x_3，则$x_1+x_2+x_3=0$

C. 若$g(x)=f(x)+a$，则$g(x)$为奇函数

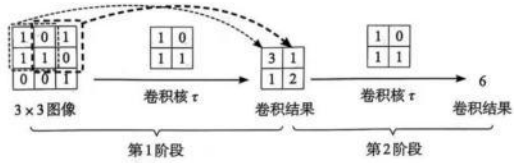
D. 当$-2<a<0$时，$f(x)$在区间$(-\infty,-1)$上单调递增

三、填空题：本题共3小题，每小题5分，共15分(其中14题第一个空2分，第二个空3分).

12. 已知 α 为第一象限角，$\sin\alpha=\frac{4}{5}$，则 $\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{2}\right)=$_____.

13. 若圆 $M:(x-1)^2+(y-m)^2=25$ 被直线 $3x-4y-7=0$ 所截得的弦长为10，过点 $P(-7,5)$ 作圆 M 的切线，其中一个切点为 A，则 $|PA|$ 的值为_____.

14. 卷积神经网络(Convolutional Neural Network,简称CNN)是人工神经网络的一种，它在图像识别中扮演关键角色，即使图像经历平移、旋转等变换也能准确识别.它的工作原理是用卷积核在原图上进行步长为1的运动扫描，卷积核与扫描部分的对应位置数字相乘并求和得出新的值，例如下图中卷积核 τ 对一个 3×3 图像运算，图中虚线部分经过 τ 运算为 $1\times1+0\times0+1\times1+1\times1=3$，$0\times1+1\times0+1\times1+0\times1=1$，依此规律完成第1阶段的卷积运算，同理完成第2阶段的卷积运算，得到卷积结果为 $3\times1+1\times0+1\times1+2\times1=6$.



根据以上信息卷积核按照步长为1进行运动扫描，一个 100×100 的图像 A，记 $a_{ij}(i,j\in\{1,2,3,\cdots,100\})$ 表示其第 i 行，第 j 列数据，满足 $a_{ij}=\begin{cases}1,i=j\\0,i\neq j\end{cases}$，卷积核 τ' 为 $\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$，图像 A 经历_____个阶段卷积核 τ' 运算后，卷积结果为一个数值 m；若 m 满足 $10^k<m<10^{k+1}(k\in\mathbf{N}^*)$，则 $k=$_____.(参考数据：$\lg2\approx0.3$)

四、解答题：本题共5小题，共77分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (本小题满分13分)

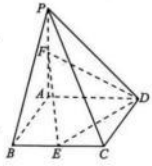
已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，$a_2=3$，$S_5=25$.

(1)求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(2)若 $b_n=3^n a_n$，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n.

16. (本小题满分15分)

如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为矩形，F 是 PA 的中点，E 是 BC 的中点.



(1)求证：EF // 平面 PCD；

(2)若平面 $PAB\perp$ 平面 $ABCD$，$PA\perp AB$，$AD=2AB=2$，$PA=2\sqrt{2}$，求平面 EFD 与平面 PAB 夹角的余弦值.

17.（本小题满分15分）

已知函数 $f(x)=2a\ln x+\frac{1}{2}x^2-(a+2)x$，其中 $a>0$.

(1)若 $a=1$，求 $f(x)$ 的单调区间；

(2)若 $g(x)=f(x)-\frac{1}{2}x^2+(a+1)x+\frac{a}{x}$，$x_1,x_2$ 为 $g(x)$ 的两个不同的极值点，求 $g(x_1)+g(x_2)-4a$ 的最小值.

18.（本小题满分17分）

在一个温馨的周末，甲同学一家人齐聚在宽敞明亮的客厅里进行掷游戏币活动，假设每次掷游戏币出现正面的概率为 p，且 $p\in\left[\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right]$，每次掷游戏币的结果相互独立.

(1)当 $p=\frac{1}{2}$ 时，若甲连续投掷了两次，求至少出现一次正面向上的概率；

(2)若规定每轮游戏只要连续不断的出现三次正面向上，则游戏结束，每轮最多连续投掷6次.

①甲在一轮游戏中恰好投掷了5次游戏结束的概率为 $f(p)$，求 $f(p)$ 的表达式；

②设甲在一轮游戏中投掷次数为 X，求 $E(X)$ 的最大值.

19.（本小题满分17分）

已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，F_1,F_2 分别为 C 的左、右焦点，点 P 为曲线 C 在第一象限内图象上的一点，ΔPF_1F_2 的周长为 $4+2\sqrt{2}$，若 O 为坐标原点，记 $|OP|=r$，$\angle POF_2=\theta$，$\frac{1}{r^2}=\frac{1+\sin^2\theta}{m}$.

(1)求 C 的方程及 m 的值；

(2)若 P_1,P_2 为 C 上不同的两点，满足 $\angle POP_1=\angle P_1OP_2=\angle P_2OP$，设 $\Delta POP_1,\Delta P_1OP_2,\Delta P_2OP$ 的面积分别为 S_1,S_2,S_3，求证：当 θ 变化时，$\frac{S_1^2+S_2^2+S_3^2}{S_1S_2S_3}$ 为定值；

(3)请探究：若 $P_1,P_2,\cdots,P_{2n}$ 为 C 上 $2n(n\geq 2)$ 个不同点，且 $\angle P_iOP_{i+1}=\frac{\pi}{n}$，$|OP_i|=r_i$，$|OP_{2n}|=r_{2n}$，其中 $i=1,2,\cdots,2n-1$，点 P_1 与点 P 重合，当 θ 变化时，$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{2n}\frac{1}{r_i^2}$ 是否为定值？若是定值，请求出该定值；若不是定值，说明理由.

参考公式：

$$\cos\alpha+\cos(\alpha+d)+\cos(\alpha+2d)+\cdots+\cos[\alpha+(n-1)d]=\frac{\cos\left(\alpha+\frac{n-1}{2}d\right)\sin\left(\frac{n}{2}d\right)}{\sin\frac{d}{2}}.$$